El cubo de Rubik como estructura matemática gracias al producto semidirecto.

Estheban Heredia

3 de noviembre de 2026

1 Las permutaciones del Cubo de Rubik como subconjunto de S_{48}.

Al mencionar el grupo del Cubo de Rubik $(\mathcal{R}, \circ)$ nos referimos al grupo formado por los movimientos que se le pueden aplicar al puzzle. Por simplicidad, fijaremos ciertas reglas: la orientación del cubo de Rubik siempre permanecerá con el centro verde al frente y el centro blanco hacia arriba, asumiendo el código de colores estándar. Además diremos que dos movimientos son equivalentes si permutan las mismas piezas hacia las mismas posiciones, por ejemplo los giros de $180°$ y de $-180°$ son equivalentes.

A continuación definiremos las rotaciones básicas en el Cubo de Rubik (estos se convertirán en nuestros generadores más adelante), cada una de ellas es una rotación de $45°$ en sentido horario sobre la cara mencionada:

- R : Rotación sobre la cara roja.
- L : Rotación sobre la cara naranja.
- U : Rotación sobre la cara blanca.
- D : Rotación sobre la cara amarilla.
- F : Rotación sobre la cara verde.
- B : Rotación sobre la cara azul.

Notación 1.1. *Llamaremos yx a la aplicación de la rotación x seguida por y. Además, si aplicamos una rotación básica dos veces digamos xx la denotaremos como $x2$.*

Definición 1.1. *El inverso de una rotación básica es una rotación de $45°$ en sentido antihorario. Si x es una rotación básica entonces denotamos como x' a su inverso.*

Con el propósito de representar las rotaciones básicas como permutaciones, le asignaremos un símbolo a cada una de las posiciones dentro de las matrices de 3×3 en cada una de las 6 caras. La asignación es la siguiente.

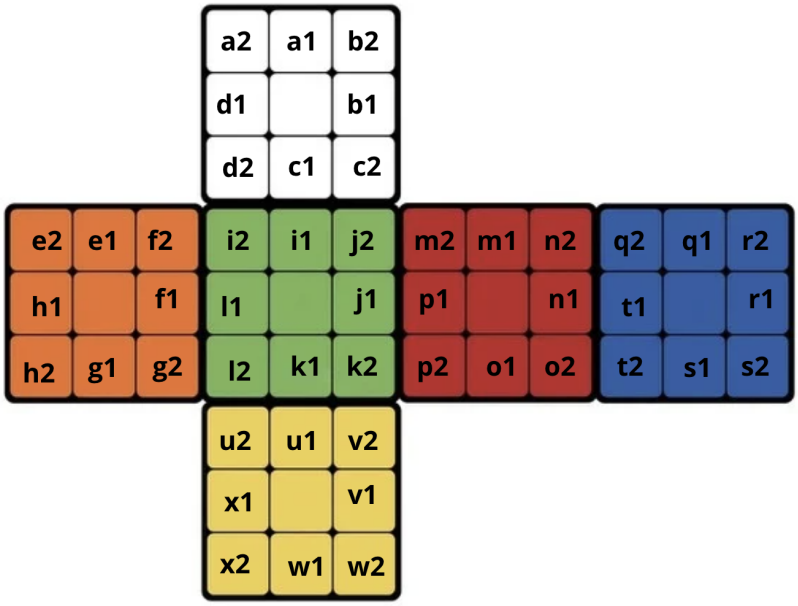


Figura 1: Símbolo de cada posición dentro del cubo de Rubik

Nótese que a las posiciones sobre las aristas del cubo les sigue un uno y a las que están sobre los vértices les sigue un dos. A las posiciones centrales no se les asigna un nombre pues por la estructura física del cubo ellas quedarán invariantes ante cualquier permutación.

1.1. Limitadores físicos del Cubo de Rubik

Ignorando por un momento la estructura física del cubo de Rubik (salvo las invariantes de las posiciones centrales) se podría argumentar que estamos trabajando con permutaciones cualquiera de 48 elementos. Siguiendo esta idea se podría decir, ingenuamente, que $\mathcal{R} \cong S_{48}$. La razón por la que esto no es cierto es que una arista solo se puede permutar con otra arista al igual que los vertices. Además los elementos adyacentes entre sí bajo la misma categoría (arista o vertice) siempre permanecerán adyacentes. Por ejemplo $c1$ y $i1$ siempre serán adyacentes, pues físicamente están adheridos a la misma pieza.

Esto quiere decir que estas permutaciones se trabajan categoría por categoría, vertices y aristas aparte. Y que al permutar un elemento, se permutarán los elementos adyacentes a él en posiciones adyacentes a su nueva posición. El procedimiento de permutaciones de aristas es evidente, puede ser más complicado de trabajar con los vertices pues se agrega una condición mas: *Los elementos adyacentes a un elemento en un vértice, preservan la orientación física de la pieza.*

Ej: Considere el elemento $i2$, entonces $d2$ estará colocada en la posición antihoraria a $i2$ y $f2$ en la horaria. Digamos que bajo una permutación llevamos $i2$ a la posición $[v2]$, la posición antihoraria a $[v2]$ es $[p2]$, eso quiere decir que $d2$ irá a $[p2]$.

Es importante hacer notar estos limitadores físicos pues nos ayudan a entender de mejor forma el grupo del cubo de Rubik y a evitar redundancias dentro de la representación cíclica de las permutaciones. De ahora en adelante en las permutaciones de elementos no mencionaremos a donde van los elementos adyacentes, pues se puede deducir de las restricciones físicas del rompecabezas.

1.2. Una "representación" problemática de las rotaciones básicas del Cubo de Rubik.

Como mencionamos anteriormente, las permutaciones de aristas y vértices se trabajan por separado (salvo restricciones de paridad que veremos más adelante). Entonces la representación cíclica de estas permutaciones tendrá una parte de aristas y una parte de esquinas y la representaremos de esta forma:

Notación 1.2. *Considere* $\sigma = [(a1, b1, \ldots, x1), (a2, b2, \ldots, x2)]$ *el primer componente representa la permutación de aristas y el segundo componente la permutación de vértices.*

La representación de los giros básicos del cubo de Rubik siguiendo nuestra notación cíclica es la siguiente:

- $R := [(b1, t1, v1, j1), (b2, t2, v2, j2)]$
- $L := [(d1, l1, x1, r1), (a2, i2, u2, s2)]$
- $U := [(a1, b1, c1, d1), (a2, b2, c2, d2)]$
- $D := [(g1, k1, o1, s1), (g2, k2, o2, s2)]$
- $F := [(i1, j1, k1, l1), (i2, j2, k2, l2)]$
- $B := [(a1, h1, w1, n1), (a2, h2, w2, n2)]$

Observación: Esta notación es una versión compacta de la notación usual de ciclos. Nos permitimos minimizar la representación ya que podemos inferir los faltantes por las propiedades de los elementos adyacentes ya mencionadas.

Ejemplo: Representación cíclica completa de R :

$$R := [(b1, t1, v1, j1)(m1, n1, o1, p1), (b2, t2, v2, j2)(n2, o2, p2, m2)(q2, w2, k2, c2)]$$

Nota: La representación completa es la única que tiene funcionalidad matemática en esta investigación pues la representación compacta admite 6 distintas representaciones. Es por esto que durante las pruebas se trabajará asumiendo una representación completa y luego se resumirá el resultado con la compacta.

1.2.1. Operaciones entre Permutaciones

Las operaciones entre permutaciones se comportan como una especie de "producto directo" operando aristas con aristas y vertices con vertices. Se sigue el producto tal y como se haría en un producto de ciclos usual, con la diferencia que nos detendremos al cerrar el ciclo o al llegar a una pieza adyacente a la inicial.

Por ejemplo, averigüemos como luce la representación de UR :

$$[(a1, b1, c1, d1), (a2, b2, c2, d2)] \circ [(b1, t1, v1, j1), (b2, t2, v2, j2)]$$

Tomemos en cuenta que:

$$R := [(b1, t1, v1, j1)(m1, n1, o1, p1), (b2, t2, v2, j2)(n2, o2, p2, m2)(q2, w2, k2, c2)]$$

$$U := [(a1, b1, c1, d1)(q1, m1, i1, e1), (a2, b2, c2, d2)(r2, n2, j2, f2)(e2, q2, m2, i2)]$$

Entonces $UR = [(b1, t1, v1, j1, c1, d1, a1), (b2, t2, v2, f2, r2, n2)]$

2 $(\mathcal{R}, \circ)$ es grupo.

Queremos probar que el conjunto $\mathcal{R}$ entendido como el conjunto de permutaciones que opera aristas con aristas y vertices con vertices respetando las limitaciones físicas del cubo de Rubik es un grupo. Es evidente que estamos permutando 48 elementos de cierta forma, esto quiere que decir que $\mathcal{R} \subset S_{48}$. Como S_{48} es finito, solo bastaría probar que $\mathcal{R}$ es cerrado, pues ya sabemos que es no vacío.

Primero, es necesario formalizar la definición de los elementos de $\mathcal{R}$.

Definición 2.1. *Sea X el conjunto de las 48 posiciones definidas. Y sea $\mathcal{B}$ una partición de X en piezas: 12 bloques de tamaño 2 (aristas) y 8 bloques de tamaño 3 (vértices).*

Nótese que los elementos de $\mathcal{B}$ preservan las condiciones de adyacencia ya definidas anteriormente.

Definición 2.2. $\sigma \in \mathcal{R} \iff \forall B \in \mathcal{B},\ \exists B' \ni \sigma(B) = B'$.

Teorema 2.1. $\mathcal{R} \subset S_{48}$ *es grupo con la composición de funciones.*

Demostración. Sean $\sigma, \tau \in \mathcal{R}$. Entonces $(\sigma \circ \tau)(B) = \sigma(\tau(B)) = \sigma(B_1) = B_2 \in \mathcal{B} \Rightarrow \sigma \circ \tau \in \mathcal{R}$. Como $\mathcal{R}$ es cerrado y es subconjunto de S_{48}, finito entonces $\mathcal{R}$ es grupo. □

3 La representación ideal

No es dificíl entender que la representación que hemos presentado en las secciones anteriores tiene un serio problema. La orientación de los elementos de $\mathcal{B}$. A pesar de que intentamos resolver por medio de argumentos de adyacencia este problema, la solución sigue sin ser intuitiva. Es por eso que en esta sección introduciremos el **producto semidirecto** que nos ayudará a describir de manera natural las permutaciones de $\mathcal{R}$.

Definición 3.1. *Sean N y H dos grupos. Sea $\varphi : H \to Aut(N)$ un homomorfismo. Entonces el* ***producto externo semidirecto*** *de N por H, denotado como $N \rtimes_\varphi H$, es el conjunto $N \times H$ con la operación:*

$$(n_1, h_1)(n_2, h_2) = (n_1 \cdot \varphi(h_1)(n_2), h_1 h_2)$$

3.1. Conectando el producto semidirecto con el cubo de Rubik

Para conectar el producto semidirecto con el cubo de Rubik trabajaremos con los bloques de $\mathcal{B}$ en lugar de las posiciones de X. Descomponemos a las rotaciones del cubo en dos partes: La permutación de los bloques, La orientación de cada bloque.

3.1.1. Estructura para vértices

Tenemos 8 vértices, es decir las permutaciones de estos 8 bloques en 8 espacios se describe como el grupo S_8. Además cada vértice tiene 3 posibles orientaciones que se pueden modelar como $\mathbb{Z}_3$. Como son 8 vértices las orientaciones de todos los vertices se pueden modelar con $(\mathbb{Z}_3)^8$. Definimos el siguiente homomorfismo:

$$\varphi : S_8 \to Aut\left((\mathbb{Z}_3)^8\right) \ni \varphi(\sigma)(x_1, \ldots, x_8) = (x_{\sigma^{-1}(1)}, \ldots, x_{\sigma^{-1}(8)})$$

Donde $x_1, x_2, \ldots x_8$ son las orientaciones de cada uno de los ocho vertices. Lo que nos indica que la orientación que aparece en cada posición después de la permutación es la que tenía previamente la pieza que llega a esa posición. Definimos que un vértice esta bien orientado (0) si su sticker blanco o amarillo está en la cara blanca o amarilla. (1) si necesitamos girarlo 120° para arreglarlo y (2) si necesitamos girarlo dos veces.

Una vez definidos los dos grupos y el homomorfismo o acción obtenemos el producto semidirecto: $(\mathbb{Z}_3)^8 \rtimes S_8$

Ejemplo: Consideremos el vector de orientaciones de vertices $x = (0, 1, 2, 1, 0, 2, 1, 0)$. Tomemos $\sigma = (1357)(246) \Rightarrow \sigma^{-1} = (1753)(264)$. Considerando el homomorfismo que planteamos:

$$\varphi(\sigma)(x) = (x_{\sigma^{-1}(1)}, x_{\sigma^{-1}(2)}, \ldots, x_{\sigma^{-1}(8)})$$

Hagamos el cálculo para cada vértice:

- Posición 1: $\sigma^{-1}(1) = 7$ y x_7 tiene orientación 1.
- Posición 2: $\sigma^{-1}(2) = 6$ y x_6 tiene orientación 2.
- Posición 3: $\sigma^{-1}(3) = 1$ y x_1 tiene orientación 0.
- Posición 4: $\sigma^{-1}(4) = 2$ y x_2 tiene orientación 1.
- Posición 5: $\sigma^{-1}(5) = 3$ y x_3 tiene orientación 2.
- Posición 6: $\sigma^{-1}(6) = 4$ y x_4 tiene orientación 1.

- Posición 7: $\sigma^{-1}(7) = 5$ y x_5 tiene orientación 0.
- Posición 8: $\sigma^{-1}(8) = 8$ y x_8 tiene orientación 0.

Entonces $\varphi(\sigma)(x) = (1, 2, 0, 1, 2, 1, 0, 0)$ lo que nos indica las nuevas orientaciones de los vértices tras la aplicación de σ.

3.1.2. Estructura en las aristas.

Se comporta de forma similar. Tenemos 12 aristas cuyas permutaciones se describen por S_{12} y cada arista tiene 2 posibles orientaciones, entonces las orientaciones de las aristas se comportan como $(\mathbb{Z}_2)^{12}$. Definimos el homomorfismo (acción) $\psi : S_{12} \to Aut\left((\mathbb{Z}_2)^{12}\right)$ de tal forma que:

$$\psi(\tau)(y_1, \ldots, y_{12}) = (y_{\tau^{-1}(1)}, \ldots, y_{\tau^{-1}(12)}).$$

Considere el siguiente orden de los colores del cubo de Rubik

1. Blanco
2. Amarillo
3. Naranja
4. Verde
5. Azul
6. Rojo

Decimos que una arista está bien orientada si el número más bajo asignado a uno de sus dos colores esta en contacto con el número más bajo asignado a los dos centros con los que está en contacto.

Con este comportamiento obtenemos el grupo $(\mathbb{Z}_2)^{12} \rtimes S_{12}$

3.1.3. Estructura de $\mathcal{R}$

Dado que los movimientos del cubo afectan de manera separada a los vértices y aristas (con excepción a algunas restricciones), podemos combinar ambas estructuras mediante un producto directo. A este lo llamaremos, el grupo ilegal del cubo de Rubik, pues respeta las permutaciones de bloques y sus orientaciones pero siguen habiendo temas de paridad sin ser tratados. Afirmamos entonces que:

$$\mathcal{R} \leq \left((\mathbb{Z}_2)^{12} \rtimes S_{12}\right) \times \left((\mathbb{Z}_3)^{8} \rtimes S_8\right)$$

La operación se ve de la siguiente forma:

$$[(x_1, \sigma_1)(y_1, \tau_1)][(x_2, \sigma_2)(y_2, \tau_2)] = [(x_1 + \sigma_1(x_2), \sigma_1\sigma_2)(y_1 + \tau_1(y_2), \tau_1\tau_2)]$$

3.1.4. Consecuencias de esta representación

En esta sección buscamos representar cada movimiento del cubo de Rubik como un elemento de la forma

$$((x, \sigma), (y, \tau)) \in (\mathbb{Z}_3)^* \rtimes S_8 \times (\mathbb{Z}_2)^{12} \rtimes S_{12}$$

Donde:

- $\sigma \in S_8$ describe la permutación de los vértices.
- $\tau \in S_{12}$ describe la permutación de las aristas.
- $x \in (\mathbb{Z}_3)^8$ representa la orientación de los vértices.
- $y \in (\mathbb{Z}_2)^{12}$ representa la orientación de las aristas.

A pesar de que esto pareciera representar la estructura de $\mathcal{R}$, no toda permutación de esa forma es accesible mediante giros del cubo de Rubik. A continuación mencionaremos algunas restricciones que deben existir en $\mathcal{R}$:

- **Paridad:** Para cualquier movimiento, las permutaciones inducidas en vértices y aristas tienen la misma paridad.

  $$\forall r \in \mathcal{R} \text{ se tiene que } sgn(\sigma(g)) = sgn(\tau(g))$$

- **Orientación General de Vértices:** Dado que la siguiente propiedad se cumple para los generadores, se debe cumplir para cualquier permutación válida: Si $x(g) = (x_1, \ldots, x_8) \in (\mathbb{Z}_3)^8$ es nuestro vector de orientaciones de vertices, entonces:

  $$\sum_{i=1}^{8} x_i \equiv 0 \mod 3$$

- **Orientación General de Aristas** Dado que la siguiente propiedad se cumple para los generadores, se debe cumplir para cualquier permutación válida: Si $x(x) = (x_1, \ldots, x_{12}) \in (\mathbb{Z}_2)^{12}$ es nuestro vector de orientaciones de aristas, entonces:

  $$\sum_{i=1}^{12} x_i \equiv 0 \mod 2$$

Al grupo formado mediante las permutaciones de $((\mathbb{Z}_2)^{12} \rtimes S_{12}) \times ((\mathbb{Z}_3)^8 \rtimes S_8)$ que satisfacen las tres condiciones anteriores lo llamamos el **grupo legal del cubo de Rubik.** Este grupo es exactamente el grupo de permutaciones del cubo de Rubik.

4 Una solución Algebraica

Presentaremos un método de solución al cubo de Rubik que utiliza permutaciones de pocas piezas dentro del cubo, lo que ayuda a preservar las piezas ya resueltas y solo modifica las que son de nuestro interés.

4.1. Conmutadores y Conjugaciones

Un **conmutador** $[A, B]$ es una permutación del cubo de Rubik de la forma $B'A'BA$ donde A, B son generadores del grupo del cubo de Rubik. Este tipo de movimientos permuta una pequeña cantidad de piezas dentro del cubo de Rubik y deja la gran mayoría invariantes. Por ejemplo el conmutador $[R, U] = U'R'UR$ queda representado en nuestra notación como:

$$[(b1, a1, j1), (a2, n2)(c2, k2, j2)]$$

Es decir este bloque solo permuta 3 aristas y 4 vértices.

Por otro lado tenemos a las conjugaciones, las conjugaciones del cubo de Rubik son $A'\sigma A \in \mathcal{R} \ni A$ es un generador y σ una permutacion de $\mathcal{R}$.

Utilizando conmutadores y conjugaciones podemos deducir permutaciones que intercambian una pequeña cantidad de elementos dentro del cubo de Rubik. Por ejemplo las siguientes dos permutaciones:

- **Permutacion tipo T:** $\underbrace{(F'R'URU2\underbrace{(UR'U'R)}_{[R,U']}RF)}_{\text{Conjugado}}R'(\underbrace{U'R'UR}_{[R,U]})$
- **Permutación tipo T en notación de ciclos compactos:** $[(b1, d1), (b2, c2)]$
- **Permutación tipo Y:** $RFR'\underbrace{(U'R'UR)}_{[R,U]}F'\underbrace{(R'URU')}_{[U',R]}U'\underbrace{(UR'U'R)}_{[R,U']}$
- **Permutacion tipo Y en notación de ciclos compactos:** $[(a1, d1), (a2, p2)]$

4.2. Buffers

En el método que estamos presentando le llamamos **buffers** a una pieza de referencia sobre las permutaciones que serán aplicadas. En el método presentado utilizaremos solo las permutaciones presentadas en la seccion anterior, si una pieza no se encuentra al alcance de dicha permutacion, haremos una composición de permutaciones mediante conjugaciones.

5 Resultados interesantes

Teorema 5.1. *Al alterar la orientación de una pieza, existe otra pieza de la misma categoría a la que también se alteró su orientación. (No se puede voltear una sola esquina)*

Demostración. Trivial. □

Debido a limitaciones en el alcance de la investigación no logramos formalizar por completo el concepto del grupo $\mathcal{R}$. A pesar de eso, es un hecho interesante que nuestra construcción

mediante productos semidirectos cumple con una condición consistente con que el grupo ilegal del cubo de Rubik es supergrupo del grupo legal del cubo de Rubik.

El orden del grupo ilegal del cubo de Rubik es el siguiente:

$$2^{12} \times 12! \times 3^8 \times 8!$$

$$= 519,024,039,293,878,272,000$$

Además, es ampliamente sabido que el número de permutaciones del cubo de Rubik es:

$$43,252,003,274,489,856,000$$

Sorprendentemente:

$$519,024,039,293,878,272,000 \div 43,252,003,274,489,856,000 = 12 = 2 \times 2 \times 3$$

Cumpliendo así el converso de Lagrange (que sabemos que no siempre es cierto) pero aún así es un alegre indicio de que nuestra construcción fue correcta. Y la descomposición $2 \times 2 \times 3$ arroja luz a cada una de las restricciones plasmadas:

- 2: Las permutaciones de esquinas y aristas deben tener la misma paridad. En el grupo ilegal tenemos dos casos paridades distintas y paridades iguales, en el legal solo uno el de paridades iguales. La división entre ellos nos da el 2.
- 2: De 2^{12} posibles orientaciones, tenemos 2^{11} libres y la ultima queda fijada por la orientacion. El cociente entre el ilegal y el legal nos da el 2.
- 3: De 3^8 posibles orientaciones, tenemos 3^7 libres y la ultima queda fijada por la orientacion. El cociente entre el ilegal y el legal nos da el 3.